Nama : Aura Bilgenia Rachman

NIM : 264107020133

Kelas : TI-1C

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1: Penggunaan

Operator Waktu percobaan : 45 menit

```
public class Operator006 {
public static void main(String[] args) {
    int x = 10;
    System.out.println("x++ = " + x++);
    System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);

    x = 10;
    System.out.println("++x = " + ++x);
    System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);

    int y = 12;
    // Menggunakan == untuk perbandingan
    System.out.println(x > y || y == x && y == x);

    int z = x ^ y;
    System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);

    // Mengubah ekspresi z2; menjadi bit shift right (z >>= 2)
    z >>= 2;
    System.out.println("Hasil akhir " + z);
}
}
```

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara x++ dan ++x ?

- **x++ (Post-increment):** Nilai variabel digunakan terlebih dahulu dalam operasi/ekspresi, baru kemudian nilai x ditambah 1 setelahnya.
- **++x (Pre-increment):** Nilai x ditambah 1 terlebih dahulu, baru kemudian nilai baru tersebut digunakan dalam operasi/ekspresi.

2. Berapa hasil dari int z = x ^ y; , silakan dilakukan perhitungan secara manual!
Berdasarkan baris kode sebelumnya, nilai yang digunakan adalah $x = 11$ dan $y = 12$. Operator ^ adalah **Bitwise XOR**.

- **Konversi ke biner (8-bit):**
  - $x = 11 \rightarrow 00001011_2$
  - $y = 12 \rightarrow 00001100_2$

2.2 Percobaan 2

Waktu percobaan : 45 menit

```java
import java.util.Scanner;

public class LuasPersegiPanjang006 {

    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi Scanner
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi variabel
        int panjang;
        int lebar;
        int luas;

        // Input panjang dan lebar
        System.out.print(s: s: "Masukkan panjang: ");
        panjang = scanner.nextInt();

        System.out.print(s: s: "Masukkan lebar: ");
        lebar = scanner.nextInt();

        // Hitung luas
        luas = panjang * lebar;

        // Tampilkan hasil luas
        System.out.println("Luas persegi adalah " + luas);
    }
}
```

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?
Untuk membuat objek input yang bertugas membaca data yang diketik pengguna melalui keyboard (*standard input*) ke dalam program.

2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

Untuk mengambil nilai angka bulat (*integer*) yang diinput pengguna lalu menyimpannya ke dalam variabel panjang dan lebar.

2.3 Percobaan 3

Waktu percobaan : 45 menit

```java
import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayar06 {

    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi Scanner
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi variabel
        int harga;
        double potongan;
        double jml_bayar;
        double diskon = 0.15;

        // Input harga
        System.out.print(s: s: "Masukkan harga: ");
        harga = scanner.nextInt();

        // Hitung potongan
        potongan = diskon * harga;

        // Hitung jumlah bayar
        jml_bayar = harga - potongan;

        // Tampilkan isi variabel jml_bayar
        System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " + jml_bayar);
    }
}
```

1.

```java
import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayar06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi Scanner
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi variabel
        double harga;
        double potongan;
        double jml_bayar;
        double diskon = 0.15;

        // Input harga
        System.out.print(s: s: "Masukkan harga: ");
        harga = scanner.nextDouble();

        // Hitung potongan
        potongan = diskon * harga;

        // Hitung jumlah bayar
        jml_bayar = harga - potongan;

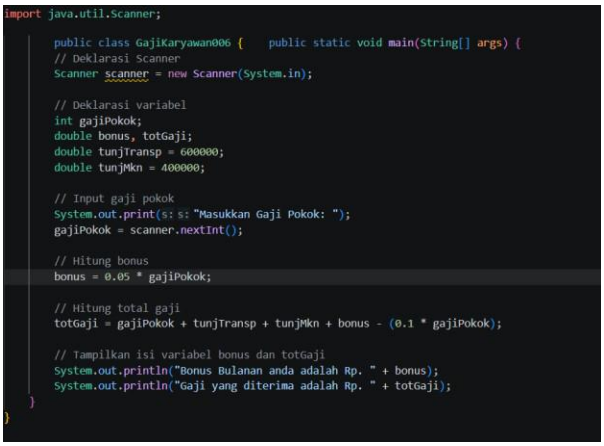
        // Tampilkan isi variabel jml_bayar
        System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " + jml_bayar);
    }
}
```

2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

Tidak bisa. Program akan mengalami *logic error* (salah hasil). Alasannya: Variabel jml_bayar membutuhkan nilai potongan. Jika jml_bayar dihitung lebih dulu, nilai potongan masih 0.0 sehingga total bayar tidak terpotong diskon.

2.4 Percobaan 4

Waktu percobaan : 45 menit



```java
import java.util.Scanner;

    public class GajiKaryawan006 {    public static void main(String[] args) {
    // Deklarasi Scanner
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    // Deklarasi variabel
    int gajiPokok;
    double bonus, totGaji;
    double tunjTransp = 600000;
    double tunjMkn = 400000;

    // Input gaji pokok
    System.out.print(s: s: "Masukkan Gaji Pokok: ");
    gajiPokok = scanner.nextInt();

    // Hitung bonus
    bonus = 0.05 * gajiPokok;

    // Hitung total gaji
    totGaji = gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - (0.1 * gajiPokok);

    // Tampilkan isi variabel bonus dan totGaji
    System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. " + bonus);
    System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " + totGaji);
    }
}
```

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!

Tidak berpengaruh. penjelasan: Karena perkalian (*) memiliki prioritas (*operator precedence*) lebih tinggi daripada penjumlahan (+) dan pengurangan (-), sehingga 0.1 * gajiPokok otomatis dihitung lebih dulu.

2.



```java
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan006 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi Scanner
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi variabel
        int gajiPokok;
        double bonus;
        int totGaji; // Diubah ke int
        double tunjTransp = 600000;
        double tunjMkn = 400000;

        // Input gaji pokok
        System.out.print(s: s: "Masukkan Gaji Pokok: ");
        gajiPokok = scanner.nextInt();

        // Hitung bonus
        bonus = 0.05 * gajiPokok;

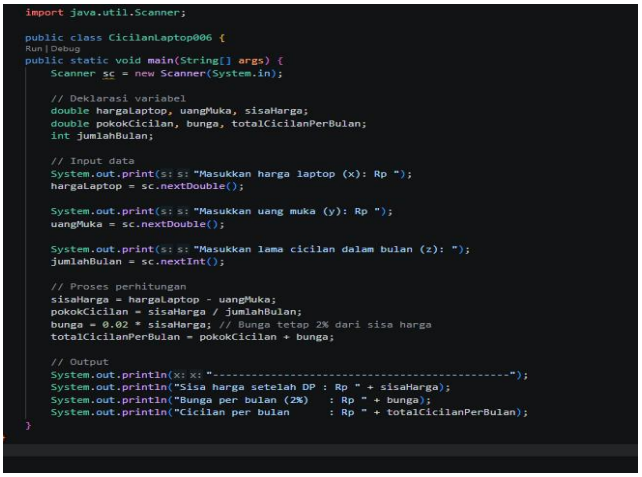
        // Hitung total gaji (dikonversi ke int)
        totGaji = (int) (gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - (0.1 * gajiPokok));

        // Tampilkan isi variabel bonus dan totGaji
        System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. " + bonus);
        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " + totGaji);
    }
```

3. Tugas

Waktu pengerjaan Tugas: 120 menit

1. Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. x secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. y. Sisa harga laptop akan dicicil selama z bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?



```java
import java.util.Scanner;

public class CicilanLaptop006 {
Run|Debug
public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Deklarasi variabel
    double hargaLaptop, uangMuka, sisaHarga;
    double pokokCicilan, bunga, totalCicilanPerBulan;
    int jumlahBulan;

    // Input data
    System.out.print(s: s: "Masukkan harga laptop (x): Rp ");
    hargaLaptop = sc.nextDouble();

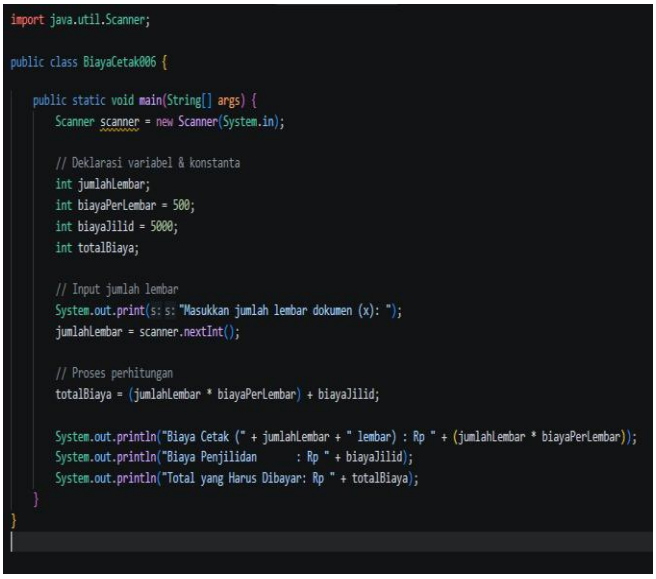
    System.out.print(s: s: "Masukkan uang muka (y): Rp ");
    uangMuka = sc.nextDouble();

    System.out.print(s: s: "Masukkan lama cicilan dalam bulan (z): ");
    jumlahBulan = sc.nextInt();

    // Proses perhitungan
    sisaHarga = hargaLaptop - uangMuka;
    pokokCicilan = sisaHarga / jumlahBulan;
    bunga = 0.02 * sisaHarga; // Bunga tetap 2% dari sisa harga
    totalCicilanPerBulan = pokokCicilan + bunga;

    // Output
    System.out.println(x: x: "-------------------------------------------");
    System.out.println("Sisa harga setelah DP : Rp " + sisaHarga);
    System.out.println("Bunga per bulan (2%)   : Rp " + bunga);
    System.out.println("Cicilan per bulan      : Rp " + totalCicilanPerBulan);
}
```

2. Seorang mahasiswa mencetak sebanyak x lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar Rp5.000. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?



```java
import java.util.Scanner;

public class BiayaCetak006 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi variabel & konstanta
        int jumlahLembar;
        int biayaPerLembar = 500;
        int biayaJilid = 5000;
        int totalBiaya;

        // Input jumlah lembar
        System.out.print(s: s: "Masukkan jumlah lembar dokumen (x): ");
        jumlahLembar = scanner.nextInt();

        // Proses perhitungan
        totalBiaya = (jumlahLembar * biayaPerLembar) + biayaJilid;

        System.out.println("Biaya Cetak (" + jumlahLembar + " lembar) : Rp " + (jumlahLembar * biayaPerLembar));
        System.out.println("Biaya Penjilidan       : Rp " + biayaJilid);
        System.out.println("Total yang Harus Dibayar: Rp " + totalBiaya);
    }
}
```